



ACNES TREATMENT SERUM — 31.10.2024

CB24-S01-04-1 | 2025 | Mụn & kháng khuẩn | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Demineralized Water	-	62.37
A1	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A2	Propylen glycol	Propylen glycol	Dưỡng ẩm	5
A2	Hecyone TM PF30000	Hydroxyethylcellulose	Chất tạo gel, tạo độ nhớt, trong suốt	0.7
A3	Triethanolamine	Triethanolamine	Điều chỉnh pH	0.05
B	A leen 5	Pentylen glycol	Chất bảo quản nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ dưỡng ẩm	5
B	Demineralized Water	Demineralized Water	Hòa tan	15
B	MC-Salicare	Salicylic Acid (and) Niacinamide (and) Polydextrose (and) Dextrin (and) Amylopectin	Giảm viêm, giảm bã nhờn	4
B	Cytobiol™ Iris A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	Kháng viêm, điều tiết lượng bã nhờn, ngăn ngừa mụn	5
B	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Tăng tính thẩm hoạt chất, tăng khả năng hòa tan	2.6
C	-	Fragrance	Hương sản phẩm	0.08
C	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	0.15

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A1: cho lần lượt Demineralized Water, Disodium EDTA, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A2: cho lần lượt Propylen glycol, Hecyone TM PF30000, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha A3

Pha A3 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A3: cho lần lượt Triethanolamine, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt A leen 5, Demineralized Water, MC-Salicare, Cytobiol™ Iris A2, Transcutol CG của pha B vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm Acrysol K140. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.